

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 2\sqrt{6} - 3\sqrt{6} + 8\sqrt{6} = 7\sqrt{6}$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x+2})-2(\sqrt{x-2})}{x-4} = \frac{x+4}{x-4}$. $B = \frac{x+4}{x-4} \cdot \frac{x-4}{x+4} = 1$. (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 6x + 4y = 14 \\ x - 4y = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 21 \\ y = \frac{x-7}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \end{cases}$. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x - 2 = 9 \Leftrightarrow x = 11$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Vẽ đúng hai đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $-x + 3 = 2x - 3 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow (2; 1)$. (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

Vận tốc về: $12 + 3 = 15$ km/h. Đổi 30 phút = 0,5 giờ.

Phương trình: $\frac{S}{12} - \frac{S}{15} = 0,5 \Leftrightarrow \frac{5S-4S}{60} = 0,5 \Leftrightarrow \frac{S}{60} = 0,5 \Leftrightarrow S = 30$ km. (1,0 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Khoảng cách từ chân thang đến chân tường: $d = 4 \cdot \cos 70^\circ \approx 4 \cdot 0,3420 \approx 1,37$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $BC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. $AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$ cm. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $AC \perp AB$ tại điểm $A \in (B; BA)$ nên AC là tiếp tuyến của $(B; BA)$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Sử dụng tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, chứng minh $\widehat{EBC} = \widehat{EAB}$ suy ra BC tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp $\triangle ABE$. (1,0 đ)

--- HẾT ---